معهد الفاو
التخصصي العالي للتدريب

معهد الفاو
للتدريب
بريدة — القصيم

دورة إدخال البيانات
ومعالجة النصوص

المرحلة الرابعة — Microsoft Excel

الأسبوع الرابع والعشرون · رقم 24

# الصيغ والدوال: الجمع والمتوسط

الصيغة تبدأ بعلامة = ثم تحسب شيئًا؛ والدالة صيغة جاهزة باسم.

**مهمة الأسبوع:** احسب مجموع درجات خمسة متدربين ومتوسطها، ثم احسب نسبة كل درجة من المجموع.

المدرّب: الأستاذ عادل الحربي · 3 لقاءات أسبوعيًا: الأحد، الاثنين، الثلاثاء

مادة تدريبية أصلية — جميع الأسماء والبيانات وهمية

# مهمة الأسبوع والتهيئة

5 دقائق — يعمل المتدربون فرادى ثم نناقش الإجابات معًا

**لو كتبت 30+20 في خلية Excel، ماذا يظهر؟ ولماذا نحتاج علامة = قبل العملية؟**

**ابدأ من هنا:**

1. اكتب 30+20 في خلية ثم اضغط Enter.
2. اكتب =30+20 في خلية أخرى.
3. جرّب =SUM(20,30) وقارن الناتج.

بدون = يعتبر Excel المحتوى نصًا؛ وهي إشارة البدء لأي صيغة.

أهداف التعلم القابلة للقياس

# ماذا ستكون قادرًا على فعله؟

تُقاس بالمخرجات: كل هدف ينتهي بفعل يمكن ملاحظته على جهاز الحاسب

1. يفرّق بين النص والصيغة، ويبدأ كل صيغة بعلامة =.
2. يستخدم العمليات الحسابية الأساسية بين الخلايا.
3. يكتب دالة الجمع (SUM) ودالة المتوسط (AVERAGE).
4. يفهم أثر تغيير قيمة في خلية على نتائج الصيغ.

**معيار النجاح**

يحسب المتدرب مجموعًا ومتوسطًا بدالتين صحيحتين، ويتأكد أن النتيجة تتغير عند تعديل قيمة.

الشرح البصري — جوهر الأسبوع

# من الصيغة إلى الدالة

الدالة ليست شيئًا جديدًا؛ هي صيغة جاهزة باسم واضح.

## صيغة حسابية

- تبدأ بعلامة يساوي
- تعمل بين خلايا محددة بعلامة +
- تتغير تلقائيًا عند تعديل القيم
- أطول عند زيادة الخلايا

مناسبة للحسابات البسيطة بين خليتين أو ثلاث.

## دالة جاهزة

- تبدأ بعلامة يساوي ثم اسم الدالة
- تأخذ نطاق الخلايا كاملًا في خطوة واحدة
- أقصر وأوضح مع الخلايا الكثيرة
- أشهر مثالين: الجمع والمتوسط

الدوال الشائعة: الجمع (SUM) والمتوسط (AVERAGE).

علامة الفصل بين وسائط الدالة قد تكون فاصلة (,) أو فاصلة منقوطة (;) حسب إعدادات المنطقة في جهازك؛ فإن ظهر خطأ فجرّب الأخرى قبل الشك في الصيغة.

تطبيق

# خمس خطوات لحساب مجموع ومتوسط

اكتب العلامة أولًا، ثم النطاق الصحيح.

1. انقر الخلية التي ستظهر فيها النتيجة، واكتب = لتظهر صيغة.
   بدون = سيُكتب النص كما هو.
2. اكتب =SUM( ثم اسحب بالفأرة على نطاق الدرجات ثم أغلق القوس.
   مثال: =SUM(B2:B6).
3. اضغط Enter لتظهر النتيجة، وافحص النطاق في شريط الصيغة.
   شريط الصيغة يعرض الصيغة لا النتيجة.
4. في خلية أخرى اكتب =AVERAGE(B2:B6) للمتوسط.
   المتوسط قد يحتوي منازل عشرية.
5. غيّر قيمة إحدى الدرجات، وراقب تغيّر المجموع والمتوسط فورًا.
   هذه ميزة الصيغ الأساسية.

عرض حي

# عرض المدرّب المباشر

يعرض المدرّب بناء الصيغ خطوة بخطوة أمام الصف.

1. يكتب =2+3 ويشرح ظهور النتيجة بدل النص.
2. يكتب =B2+B3 ويشرح ضعف الدالة في النطاقات الكبيرة.
3. يكتب =SUM(B2:B6) ويشرح النطاق.
4. يكتب =AVERAGE(B2:B6) ويصفّق للفرق.
5. يغيّر درجة ويظهر التحديث التلقائي.

**ماذا يلاحظ المتدرب؟**

- علامة = في بداية كل صيغة.
- شكل القوس والنقطتين في النطاق.
- الفرق بين شريط الصيغة والخية نفسها.
- الرسالة التي تظهر عند خطأ الصيغة.

**الزمن:** 15 دقيقة عرضًا مباشرًا داخل لقاء الأحد (5 استرجاع + 10 شرح + 15 عرض + 25 تدريب + 5 خروج)

# تدريب موجّه: مجموع درجات ومتوسطها

جدول واحد، ودالتان، ونتيجة مفهومة.

**السياق**

أستاذ المادة يريد معرفة مجموع درجات خمسة متدربين ومتوسطها، من بيانات وهمية للتدريب.

- [ ] افتح ملف «حضور_الأسبوع23» واحفظه باسم «درجاتي_الأسبوع24».
- [ ] أضف خلية «المتوسط» واستخدم =AVERAGE( على النطاق نفسه.
- [ ] أضف أسفل الجدول خلية بعنوان «المجموع».
- [ ] اضبط خلية المتوسط على منزلة عشرية واحدة.
- [ ] اكتب =SUM( ثم حدّد نطاق الدرجات المجاورة ثم أغلق القوس.
- [ ] غيّر درجة واحدة وتحقق من تحديث النتيجتين.

**المُخرَج**

مصنّف «درجاتي_الأسبوع24» فيه دالتان صحيحتان ونتيجتان تتحدثان تلقائيًا.

ينفّذه المتدرب وحده — لا يُسلَّم عمل جماعي

# التحدّي الفردي

التحدّي: مجموع صف ومجموع عمود

## المطلوب بالضبط

1. عمود إضافي لمجموع كل صف.
2. صف إضافي لمجموع كل نوع.
3. دالة متوسط في خلية واحدة.
4. لا كتابة أرقام يدويًا في خلايا النتائج.

## السيناريو التدريبي

جدول مصروفات لخمسة أيام وثلاثة أنواع مصروف؛ احسب مجموع كل يوم ومجموع كل نوع.

## كيف يعرف المتدرب أنه نجح؟

- كل نتيجة مكتوبة كدالة لا كرقم ثابت.
- تحديث النتائج تلقائيًا عند تعديل أي قيمة.

الزمن المقترح: 15 دقيقة · يُحفظ العمل في ملف الإنجاز

لاحظ الخطأ ← افهم السبب ← صحّح فورًا

# أخطاء شائعة وكيف نصحّحها

يُعرض كل خطأ على الشاشة ويُطلب من المتدربين تحديده قبل كشف التصحيح

| الخطأ كما يظهر | السبب الحقيقي | التصحيح خطوة بخطوة |
|---|---|---|
| **نسيان علامة =** | كتابة SUM(B2:B6) بدون = فتُعامل كنص. | ابدأ دائمًا بـ = ثم اسم الدالة. |
| **نطاق يشمل صف العنوان** | تحديد B1:B6 بدل B2:B6. | ابدأ النطاق من أول قيمة حقيقية لا من نص العنوان. |
| **خطأ فاصلة أو قوس** | الفاصل الأقواس مختلف عن لغة الجهاز. | جرّب الفاصلة المنقوطة إن لم تنجح الفاصلة، وتأكد من إغلاق القوس. |
| **رقم ثابت بدل دالة** | جمع ذهني ثم كتابة النتيجة. | استخدم الدالة لتبقى النتيجة صحيحة عند التعديل. |

**روتين التصحيح:** يُظهر المدرّب الخطأ على الشاشة ← يسأل: ماذا حدث؟ ← يكتب الحل على السبورة ← يعيد المتدرب التنفيذ بنفسه

# محاكاة تدريب: صحّح الصيغة

خمس صيغ أمامك، واحدة منها فقط صحيحة.

لوحة صيغ مكتوبة من متدربين مختلفين، والمطلوب تحديد الخطأ في كل صيغة.

1. (SUM(B2:B6 — ما الناقص؟
2. =SUM(B1:B6) وB1 عنوان — ما الخطأ؟
3. =SUM B2:B6 — ما الخطأ؟
4. =AVERAGE(B2:B6) في عمود درجات — هل هي صحيحة؟
5. النتيجة رقم ثابت لا يتغير — ما السبب المحتمل؟

الإجابات في ملاحظات المدرّب، والمطلوب شرح السبب لا الحفظ.

5 دقائق في نهاية لقاء الأحد — إجابات في ملاحظات المدرّب

# اختبار الخروج وقائمة التحقق الذاتي

1. بماذا تبدأ الصيغة دائمًا؟
2. ما الفرق بين SUM وAVERAGE؟
3. ما هو النطاق في =SUM(B2:B6)؟
4. لماذا تُكتب النتائج كدوال لا كأرقام؟

## قائمة التحقق الذاتي

ضع علامة أمام ما تستطيع فعله بثقة:

- ☐ أفرّق بين الصيغة والنص.
- ☐ أكتب صيغة حسابية بين خليتين.
- ☐ أستخدم SUM وAVERAGE.
- ☐ أضبط النطاق الصحيح.
- ☐ أفهم تحديث النتائج تلقائيًا.

**مقياس الثقة:** 3 = أستطيع فعلها وحدي · 2 = أحتاج تذكيرًا بسيطًا · 1 = أحتاج إعادة شرح

Zoom

# لقاء الثلاثاء عبر Zoom — مراجعة الأسبوع والمتابعة

| 5 د · تحضير | 8 د · مراجعة | 22 د · تدريب ومشاركة | 7 د · اختبار | 3 د · المتابعة |
|---|---|---|---|---|

## مراجعة المهارة نفسها

- علامة =.
- دالة SUM.
- دالة AVERAGE.
- النطاقات وفاصل الوسائط.

## تدريب مباشر ومشاركة الشاشة

كل متدرب يكتب صيغة على شاشته ويطلب من الصف توقّع النتيجة قبل الضغط على Enter. ثم يشرح لماذا اختار هذا النطاق.

**اختبار سريع**

ما ناتج =SUM(A1:A3) إذا كانت القيم 5 و10 و15؟ · ما الفرق بين الصيغة الثابتة والدالة؟

**مهمة المتابعة**

أنشئ جدولًا لخمسة أيام بمصروفين لكل يوم، واحسب المجموع والمتوسط بدالتين.